

机密☆启用前

广东省 2015 年普通高等学校本科插班生招生考试

生理学

本试卷共 4 页，45 小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 考生必须在答题卡上作答，否则答案无效。
2. 答卷前，考生务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
3. 答题卡上选择题选项有[A][B][C][D][E]5 个信息点，考生应根据试题的实际情况填涂答案。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。
4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题卡指定区域内按题号顺序作答，并注明大题号和小题号。如需改动，先划掉需改动部分再重新书写，不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
5. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1. “望梅止渴”属于 A 1
 - A. 条件反射
 - B. 非条件反射
 - C. 体液调节
 - D. 自身调节
2. 神经细胞静息电位水平接近于 B 2
 - A. 钠离子平衡电位
 - B. 钾离子平衡电位
 - C. 钠离子与钾离子平衡电位之和
 - D. 钠离子与钾离子平衡电位之差
3. 细胞兴奋后处于绝对不应期时，其兴奋性 D 2
 - A. 低于正常
 - B. 等于正常
 - C. 高于正常
 - D. 为零
4. 横纹肌细胞兴奋-收缩耦联的耦联因子是 C 2

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- A. K^+
B. Na^+
C. Ca^{2+}
D. Cl^-
5. 某人的红细胞与 O 型血的血清不发生凝集，其 ABO 血型为 D 3
A. A 型
B. B 型
C. AB 型
D. O 型
6. 心室血液充盈的主要动力是 B 4
A. 心室收缩
B. 心室舒张
C. 心房收缩
D. 心房舒张
7. 心迷走神经节后纤维末梢释放的神经递质是 A 4
A. 乙酰胆碱
B. 肾上腺素
C. 去甲肾上腺素
D. 5-羟色胺
8. 以下哪一时期半月瓣开启 C 4
A. 等容收缩期
B. 等容舒张期 C. 快速射血期 D. 快速充盈期
9. 心室舒张末期动脉血压达最低值时的血压称为 A
A. 舒张压
B. 收缩压
C. 平均动脉压
D. 循环系统平均充盈压
10. 心率超过 160-180 次/分，心输出量下降的主要原因是 C 4
A. 快速射血期明显缩短
B. 快速射血期明显延长
C. 心室舒张期明显缩短
D. 心室舒张期明显延长
11. 维持胸膜腔负压的必要条件是 B 5
A. 呼吸道存在一定阻力
B. 胸膜腔密闭
C. 呼气肌收缩
D. 肺内压低于大气压
12. 呼气末肺内压 C 5
A. 大于大气压
B. 小于大气压
C. 等于大气压

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- D. 等于胸内压
13. 氧解离曲线左移发生在 B 5
- A. 血液 pH 值降低时
 - B. 温度降低时
 - C. 红细胞内 2,3-DPG 含量增加时
 - D. 血液 CO₂ 分压升高时
14. 低氧对呼吸运动的刺激作用是通过下列哪项实现的 C 5
- A. 肺牵张感受器
 - B. 中枢化学感受器
 - C. 外周化学感受器
 - D. 呼吸肌本体感受器
15. 关于胃酸的生理作用，下列哪项是错误的 C 6
- A. 激活胃蛋白酶原，并为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境
 - B. 杀灭随食物进入胃内的细菌
 - C. 促进维生素 B₁₂ 的吸收
 - D. 促进铁和钙的吸收
16. 小肠特有的运动形式是 B 6
- A. 分节运动
 - B. 蠕动冲
 - C. 集团蠕动
 - D. 袋状往返运动
17. 促进胰液中各种酶分泌的重要体液因素是 C 6
- A. 胃泌素
 - B. 促胰液素
 - C. 胆囊收缩素
 - D. 盐酸
18. 脂肪吸收的主要部位是 D 6
- A. 口腔
 - B. 食管
 - C. 胃
 - D. 小肠
19. 食物特殊动力作用最为显著的是 B 7
- A. 水
 - B. 蛋白质
 - C. 糖
 - D. 脂肪
20. 当环境温度高于表层温度时，人体的散热方式是 A 7
- A. 蒸发
 - B. 传导
 - C. 对流
 - D. 辐射

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

21. 近端小管重吸收 HCO_3^- 是以下列哪种形式进行的 B 8
- A. H_2CO_3
 - B. CO_2
 - C. HCO_3^-
 - D. H^+
22. 与血浆相比，正常情况下原尿中不含下列哪种成分 D 8
- A. Na^+
 - B. 尿素
 - C. 葡萄糖
 - D. 蛋白质
23. 促进肾小球滤过的动力是 A 8
- A. 肾小球毛细血管血压
 - B. 血浆晶体渗透压
 - C. 血浆胶体渗透压
 - D. 肾小囊内压
24. 直接促进远曲小管与集合管重吸收水的是 A 8
- A. 血管升压素
 - B. 肾上腺素
 - C. 醛固酮
 - D. 肾素
25. 交感神经兴奋会导致 C 10
- A. 心率减慢
 - B. 支气管平滑肌收缩
 - C. 胃肠运动减弱
 - D. 胃液分泌增加
26. 体表第一感觉区位于 D 10
- A. 角回
 - B. 额中回
 - C. 中央前回
 - D. 中央后回
27. 耳蜗微音器电位是 B 9
- A. 突触后电位
 - B. 感受器电位
 - C. 静息电位
 - D. 后电位
28. 大剂量应用糖皮质激素类药物会产生 D 11
- A. 呆小症
 - B. 侏儒症
 - C. 水中毒
 - D. 向心性肥胖
29. 对胎儿和新生儿脑发育最关键的激素是 D 11

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

- A. 胰岛素
B. 生长激素
C. 肾上腺素
D. 甲状腺激素
30. 成年女性月经由下列哪两种激素骤然下降引起 C 11
A. 雌激素和前列腺素
B. 孕激素和催产素
C. 雌激素和孕激素
D. 雌激素和催产素
- 二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求，未选、多选或错选均无分)**
31. Na^+ 离子通道的功能状态包括 ABC 2
A. 激活态
B. 静息态=备用态
C. 失活态
D. 灭活态
E. 静止态
32. 形成心室肌细胞动作电位 2 期(平台期)的离子流主要包括 CE 4
A. Na^+ 内流
B. Cl^- 内流
C. Ca^{2+} 内流
D. Cl^- 外流
E. K^+ 外流
33. 关于肺扩张反射，下述正确的是 ABCDE 5
A. 其感受器属于牵张感受器
B. 传人神经为迷走神经中的有髓神经纤维
C. 加速吸气向呼气的转换
D. 使呼吸频率增加
E. 肺扩张时抑制吸气活动的反射
34. 眼的视近物反射调节包括 BCE 9
A. 瞳孔扩大
B. 瞳孔缩小
C. 晶状体变凸
D. 眼裂增大
E. 视轴会聚
35. 能使血糖升高的激素有 ACE 11
A. 糖皮质激素
B. 胰岛素
C. 胰高血糖素
D. 甲状旁腺激素
E. 肾上腺素

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

三、名词解释(本大题共 4 小题，每小题 3 分，共 12 分)

36. 负反馈：受控部分发出的反馈信息调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相反的方向改变。如动脉血压的压力感受性反射。 **1**

37. 潮气量：呼吸时，每次吸入或呼出的气量为潮气量，正常人平静呼吸时约为 0.4-0.6L，平均为 0.5L。 **5**

38. 消化：食物在消化道内被分解成可吸收的小分子物质的过程。消化的方式包括机械性消化和化学性消化。 **6**

39. 体温：指机体深部组织的平均温度，也叫体核体温。临床上常用直肠、口腔和腋窝处的温度来代表体温。 **7**

四、简答题(本大题共 4 小题，每小题 7 分，共 28 分)

40. 比较经通道易化扩散与经载体易化扩散的异同点。 **2**

答：易化扩散指在膜蛋白的帮助下，非脂溶性的小分子物质或带电离子顺浓度梯度和（或）电位梯度进行的跨膜转运，根据介导转运的膜蛋白的区别，分为经通道易化扩散和经载体易化扩散。

（1）两者的相同点：

- 1) 属于被动转运，不需要细胞代谢耗能；
- 2) 转运过程均需要膜蛋白的协助；
- 3) 所介导的转运方向均是顺电-化学梯度；
- 4) 对所转运的物质具有特异性（选择性）。

（2）两者的不同点：

- 1) 载体转运具有饱和现象和竞争性抑制现象，通道转运速度快，没有饱和现象；
- 2) 载体介导的转运物质主要是非脂溶性小分子物质，如葡萄糖、氨基酸，而通道介导的转运物质是带电离子，如 Na^+ 、 K^+ 。
- 3) 载体蛋白通过分子构象的改变实现与物质的结合和分离，从而实现物质跨膜转运，而通道蛋白具有门控特性，在电压、化学或机械因素作用下通过通道的开放与关闭实现物质的跨膜转运，类似于“闸门”作用。

41. 简述红细胞、白细胞和血小板的生理功能。 **3**

答：

- 1、红细胞的生理功能：（1）运输氧和二氧化碳；（2）缓冲体内产生的酸碱物质。
- 2、白细胞的生理功能：各类白细胞均通过吞噬和免疫反应，参与机体的防御功能。如中性粒细胞吞噬、消化细菌，淋巴细胞参与机体体液免疫和细胞免疫。
- 3、血小板的生理功能：（1）维持血管内皮的完整；（2）参与生理性止血；（3）促进血液凝固。

42. 组织液生成的影响因素有哪些？ **4**

答：影响组织液生成的因素有毛细血管血压、血浆胶体渗透压、淋巴液回流和毛细血管通透性。

（1）毛细血管血压：在其他因素不变的情况下，毛细血管血压升高，有效滤过压增大，使组织液生成增多。

（2）血浆胶体渗透压：血浆蛋白含量减少，血浆胶体渗透压下降，导致有效滤

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

过压增大而促进组织液生成。

(3) 淋巴液回流：淋巴回流具有调节体液平衡和防止水肿的作用。

(4) 毛细血管通透性：毛细血管通透性增大时，部分血浆蛋白渗出至组织液中，提高组织液胶体渗透压，从而促进组织液生成。

43. 简述生长激素的主要生理作用。 11

答：(1) 促生长作用：促进全身组织器官的生长发育，尤其是骨骼与肌肉及内脏等软组织。

幼年时缺乏患侏儒症、过多患巨人症，成年时生长素过多患肢端肥大症。

(2) 对代谢的作用：

1) 促进氨基酸进入细胞，加速蛋白质的合成。

2) 促进脂肪分解，加速脂肪酸氧化。

3) 抑制外周组织对葡萄糖的摄取和利用，减少葡萄糖消耗，升高血糖。

五、论述题(本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分)

44. 急性大失血时尿量有何变化?为什么? 8

答：急性大失血时尿量减少。原因如下：(1) 急性大失血时，循环血量减少，动脉血压降低，反射性引起交感神经兴奋，使入球小动脉收缩，肾小球毛细血管血流量减少，毛细血管血压下降，有效滤过压下降，肾小球滤过率减小；同时交感神经兴奋可促进肾小管对水和 Na^+ 的重吸收。(2) 循环血量减少，引起肾血流量减少，对入球小动脉的牵张刺激减弱，促进肾素释放；同时因为肾血流量减少，肾小球滤过率和滤过的 Na^+ 量减少，流经致密斑的小管液中的 Na^+ 浓度降低，激活致密斑感受器促进肾素释放；同时循环血量减少引起交感神经兴奋也可促进肾素的释放。通过以上几个方面激活肾素-血管紧张素-醛固酮系统，引起肾动脉收缩，肾小球滤过率降低并增加肾小管和集合管对水和 Na^+ 的重吸收。(3) 循环血量减少，动脉血压降低，对循环系统容量感受器和压力感受器的刺激减弱，引起抗利尿激素释放增加，同时引起心房肌细胞合成和释放的心房钠尿肽减少，两者共同作用，促进肾小管和集合管对水的重吸收；同时引起心房肌细胞合成和释放的心房钠尿肽减少。通过以上各因素的综合作用，急性大失血时尿量减少，以利于循环血量的恢复。

45. 论述中枢兴奋传播的特征。 10

答：(1) 单向传递：兴奋通过突触传递时只能由突触前神经元传向突触后神经元。因为只有突触前膜能释放递质，突触后膜有相应的受体。

(2) 突触延搁：递质经突触前膜释放、在突触间隙扩散及与突触后膜上的受体结合等过程需要一定的时间，相对于兴奋在神经纤维上的传导所需的时间更长。

(3) 兴奋的总和：突触后电位是局部电位，可以进行时间和空间的总和，突触后神经元的活动取决于这些突触后电位总和后的结果。

(4) 兴奋节律的改变：指传入神经的冲动频率与传出神经的冲动频率不同。因为传出神经元的频率受传入神经、中枢、传出神经自身状态三方面综合影响。

(5) 对内环境变化敏感和易疲劳性：反射弧中突触是最易出现疲劳的部位，且

这里，可能是专插本生理学最好的学习平台

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

易受内环境理化因素的影响，如缺氧、麻醉药等都容易影响突触传递。
(6) 后发放。



这里，可能是专插本生理学最好的学习平台